KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

ARTIKEL SKRIPSI

Oleh:

FARISA MARDIANA RAHMA

NIM. 175080200111018

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

DocuSign Envelope ID: 4E4E6C01-8C1D-4AE2-AEF3-53C71F4191D2

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL SKRIPSI

KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

Oleh:

FARISA MARDIANA RAHMA

NIM. 175080200111018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc., Ph.D	**Dr. Denny Wijaya Kusuma, S.Pi., M.Si**
NIP. 19820620 200501 2 001	**NIP. 19781201 200604 1 004**
Tanggal: 7/22/2021	**Tanggal:** 7/22/2021

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Dr. Eng Abu Bakar Sambah, S.Pi., MT
NIP. 19780717 200501 1 002
Tanggal: 7/22/2021

Artikel Skripsi
Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan- UB

KLASTERISASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN PELAGIS KECIL DI PERAIRAN SELAT BALI

Farisa Mardiana Rahma[1], Ledhyane Ika Harlyan[2], Denny Wijaya Kusuma[3]
[1]Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
[2]Dosen Program Studi Pemanfataan Sumberdaya Perikanan
[3]Peneliti Balai Riset dan Observasi Laut Bali
e-mail : farisaamr@student.ub.ac.id

Abstrak

Perikanan tangkap Indonesia merupakan tipe perikanan multispecies, sudah saatnya dalam pengelolaan perikanan tangkap tidak hanya berfokus pada satu spesies. Salah satu jenis perikanan multispecies yaitu ikan pelagis kecil pada perairan Selat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk membuat klasterisasi daerah penangkapan ikan pelagis kecil berdasarkan kelompok spesies, dengan memberikan informasi indikasi biologi daerah penangkapan ikan pelagis kecil di Selat Bali. Sumber data menggunakan 80 sampel daerah penangkapan ikan nelayan dan komposisi hasil tangakapannya (Maret – Mei 2021) dengan menggunakan analisis yaitu : (1) analisis keanekaragaman spesies (indeks Shannon-Wiener Menhinick) (2) analisis klaster (hierarchical clustering dengan boostrap p-value) dan (3) analisis spasial. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 2 klaster pola sebaran daerah penangkapan secara merata pada setiap klasternya di perairan Selat Bali, dengan dominasi ikan lemuru (Sardinella lemuru) dan ikan layang (Decapterus sp). Klaster 1 terdiri dari 16 titik daerah penangkapan ikan dan klaster 2 terdiri dari 68 titik daerah penangkapan ikan. Klaster 1 terdiri dari 12 spesies dan klaster 2 terdiri dari 12 spesies yang sama, perbedaan 2 klaster tersebut terdapat pada jumlah (kilogram) pada setiap spesies jenis ikan. Informasi mengenai 2 klaster tersebut, dapat digunakan sebagai referensi penentuan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil dengan sistem pembatasan kuota tangkap pada spesies pelagis kecil yang rentan.

Kata kunci: *multispesies, analisis keanekaragaman spesies, analisis klaster, analisis spasial, daerah penangkapan ikan*

Abstract

Indonesia capture fisheries are a type of multispecies fisheries, it's time for capture fisheries management to not only focus on one species. One type of multispecies fishery is small pelagic fish in the waters of the Bali Strait. This study purpose to make cluster for small pelagic fishing areas based on species groups, by providing information on biological indications of small pelagic fishing areas in the Bali Strait. Sources of data using 80 samples of fishermen's fishing areas and the composition of their catch (on March – May 2021) using analysis: (1) species diversity analysis (Shannon-Wiener and Menhinncik index) (2) cluster analysis (hierarchical clustering with boostrap p-value) dan (3) spasial analysis. Based on the results of the analysis, it was found that 2 clusters of fishing area distribution patterns were evenly distributed in each cluster in the waters of the Bali Strait, with the dominance of lemuru fish (Sardinella lemuru) and layang fish (Decapterus sp). Cluster 1 consists of 16 points of fishing ground and cluster 2 consists of 68 points of fishing ground. Cluster 1 consists of 12 species and cluster 2 consists of the same 12 species, the difference in the 2 cluster is in the weight (kilograms) of each species of fish species. Information on these 2 cluster can be used as a reference for determining policies for the management of small pelagic capture fisheries with a catch quota restriction system for vulnerable small pelagic species.

Key words: *multispecies, species diversity analysis, cluster analysis, spasial analysis, fishing ground*

PENDAHULUAN

Kondisi geografis negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya, terdiri dari wilayah perairan laut memberikan kekayaan berupa sumberdaya laut dan ikan. Potensi perikanan tangkap di Indonesia, salah satunya yaitu perikanan pelagis kecil, yang dimana salah satu wilayah potensi perikanan pelagis kecil yaitu pada perairan Selat Bali yang merupakan potensi sumberdaya ikan pelagis kecil terbesar di Indonesia. Selat Bali merupakan perairan yang berada diantara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pengelolaan perikanan tangkap untuk pemilihan daerah penangkapan yang strategis atau potensial sangat penting, karena dengan pemilihan tempat akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perikanan Indonesia merupakan perikanan *multispesies,* yang dieksploitasi dengan beragam alat tangkap sehingga relatif lebih kompleks dalam pengelolaannya. Jenis ikan pelagis kecil sendiri terdiri dari berbagai macam spesies *(multispesies),* sehingga diperlukan informasi perkelompok species pelagis kecil untuk dapat mengetahui daerah penangkapan ikan yang menjadi ikan target atau non-target. Dalam pengelolaan perikanan tangkap dibutuhkannya informasi untuk melihat bagaimana pola distribusi suatu spesies ikan tertentu atau group spesies tertentu khususnya untuk jenis ikan pelagis kecil yang terdiri dari berbagai jenis ikan, yang informasi tersebut akan digunakan dalam penentuan daerah penangkapan ikan oleh nelayan.

Pengelolaan perikanan tangkap dari waktu ke waktu telah mengalami suatu peningkatan, untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya stok ikan yang ada di laut. Berbagai jenis tindakan dalam pengelolaan perikanan telah dilakukan untuk mengelola input (pengendalian upaya penangkapan) yang mencakup pembatasan jumlah unit jenis penangkapan tertentu dengan cara mengurangi atau tidak memberi ijin penangkapan, membatasi jumlah waktu penangkapan dalam ijin atau dengan menentukan ukuran terhadap kapal dan alat tangkap yang digunakan, serta output (pengendalian hasil tangkapan), yang berkaitan dengan TAC (*Total Allowable Catch*) atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Eksploitasi pada sumberdaya perikanan tangkap telah terjadi di wilayah perairan Indonesia, perlu adanya sebuah kebijakan atau sistem pembatasan kuota tangkap untuk mencegah eksploitasi pada sumberdaya perikanan tangkap tersebut. Masih minimnya informasi mengenai lokasi penangkapan pada spesies atau ikan target tangkapan nelayan, menjadikan sistem pembatasan kuota tangkap ini terhambat. Informasi mengenai suatu spesies atau kelompok spesies pada wilayah perikanan tangkap, dibutuhkan sebagai pendukung pengelolaan dalam perikanan tangkap dengan menggunakan sistem kuota tangkap

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data penelitian terdiri dari informasi oleh nelayan (80 sampel) mengenai daerah penangkapan ikan serta komposisi hasil tangkapannya bulan Maret - Mei 2021, data komposisi hasil tangkapan dalam bulan Januari - Desember 2020 diperoleh dari UPT PPP Muncar, Banyuwangi dan PPN Pengambengan, Bali dan daerah penangkapan ikan model oseanografi dalam bulan Januari - Desember 2020 diperoleh dari BROL (Balai Riset dan Observasi Laut) Jembrana, Bali.

Data diperoleh dari wawancara dengan nelayan perairan Selat Bali, observasi di lapang, dokumentasi serta jurnal dan literatur.

Metode

Metode yang digunakan yaitu metode *hierarchical clustering with boostrap p-values* menggunakan software R, metode ini

mengelompokkan daerah penangkapan ikan ke dalam klaster atau kelompok berdasarkan pada kelimpahan spesiesnya menggunakan teori Menhinnick dan Shannon-Wiener hingga memperoleh pola distribusi.

Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener :

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} pi \ln pi \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(1)$$

Keterangan :
$pi = \sum ni/N$
H' = Indeks keragaman Shannon-Wiener
pi = Jumlah individu suatu spesies/jumlah total seluruh spesies
ni = Jumlah individu spesies ke-i
N = Jumlah total individu

Indeks kekayaan Menhinick :

$$S = \frac{s-1}{\ln n} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(2)$$

Keterangan :
S = Indeks kekayaan
s = Jumlah jenis yang teramati
n = Jumlah total individu yang teramati

divalidasi dengan analisis klaster menggunakan euclidean distance :

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^{p} = (X_{ik} - X_{jk})^2} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

Keterangan :
d_{ij} = jarak antara objek i dengan j
x_{ij} = nilai objek i pada variable k
x_{jk} = nilai objek j pada variable k
p = banyaknya variable yang diamati

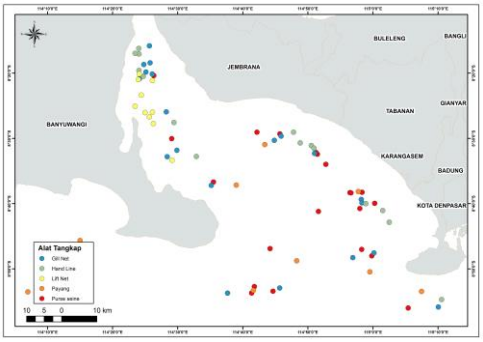
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Daerah penangkapan ikan nelayan terdapat 36 daerah berdasarkan penelitian, terdiri dari alat tangkap *Purse seine, Gill net, Hand line,* Payang dan *Lift net.* Titik daerah penangkapan ikan nelayan meliputi :

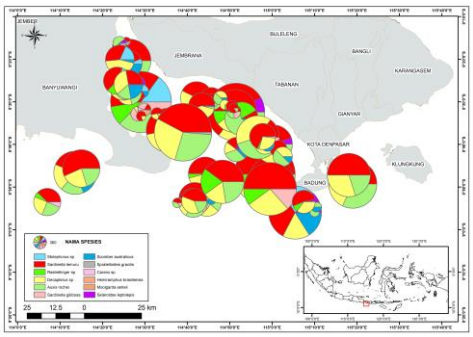
1. Kapal *purse seine* tersebar dari Wringinan/Klosot hingga Benoa,
2. Perahu *gill net* tersebar dari Badean hingga Pulukan,
3. Perahu *hand line* tersebar dari Badean hingga Seseh,
4. Kapal payang tersebar dari Pulukan hingga bagian selatan Samudera Hindia
5. Kapal *lift net* terkonsentrasi di Senggrong dan Sembulungan.

Peta daerah penangkapan ikan nelayan pada gambar 1. terdiri dari *purse seine, gill net, hand line* dan payang tersebar di wilayah perairan Selat Bali, sedangkan untuk alat tangkap *lift net* terdapat pola sebaran yang terkonsentrasi di daerah Senggrong dan Sembulungan.



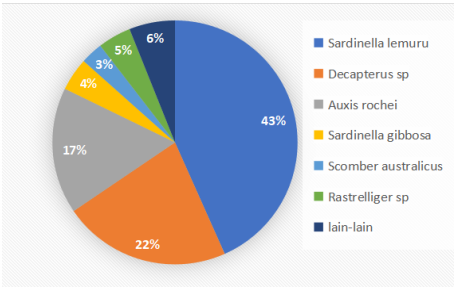
Gambar 1. Peta daerah penangkapan ikan nelayan berdasarkan 5 alat tangkap

Daerah penangkapan ikan nelayan terdiri dari 80 titik penangkapan pada gambar 2. dengan lebar diameter menggambarkan jumlah banyaknya spesies dalam jumlah atau kilogram mencakup daerah Badean, Klusut, Benoa, Pecatu, Jimbaran, Pulukan, Lalang Linggah, Sembulungan, Tanah Lot, Suke, dll.



Gambar 2. Distribusi komposisi hasil tangkapan di perairan Selat Bali

Produksi perikanan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali, memiliki 12 jenis spesies pada gambar 3. terdiri dari jenis ikan lemuru *(Sardinella lemuru)*, ikan layang *(Decapterus sp)*, ikan tongkol *(Auxis rochei)*, ikan tembang *(Sardinella gibbosa)*, ikan slengseng *(Scomber australicus)*, ikan kembung *(Rastrelliger sp)*, ikan selar *(Selaroides sp)*, ikan teri *(Stolephorus sp)*, ikan tamban *(Spratelloides sp)*, ikan kuwe *(Caranx sp)*, ikan julung-julung *(Hemiramphus brasiliensis)*, dan ikan belanak *(Moolgarda seheli)*.

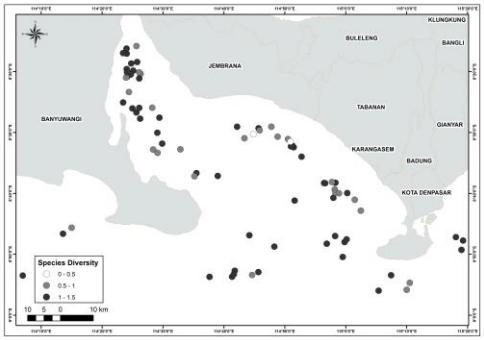


Gambar 3. Komposisi spesies hasil tangkapan (Maret - Mei 2021)

Analisis Keanekaragaman Spesies

Keanekaragaman spesies atau *spesies diversity* merupakan jumlah spesies dan kelimpahan relatifnya dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu.

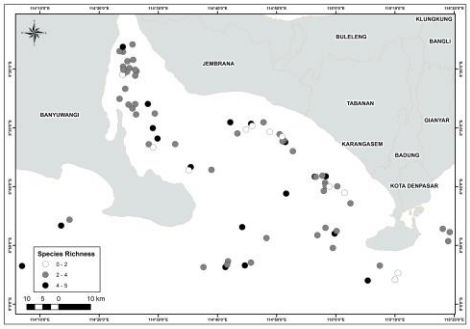
Peta gambar 4. Menggambarkan titik - titik indeks keragaman hasil tangkap dengan warna yang lebih gelap menunjukkan keragaman spesies lebih tinggi dan terdapat tumpang tindih pada beberapa titik penangkapan. Keanekaragaman spesies atau *spesies diversity* diperoleh 3 kategori, dari rentang 0 - 1,5 dari total 80 sampel data. Indeks keragaman pertama yaitu kategori 0 - 0,5 berwarna putih berjumlah 2 titik, Indeks keragaman kedua 0,5 - 1 berwarna abu - abu berjumlah 25 titik dan Indeks keragaman ketiga 1 - 1,5 berjumlah 53 titik. Hal ini menggambarkan kategorisasi nilai *diversity* diperoleh dengan rentang nilai yang cukup dekat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, keanekaragaman spesies relatif sama di seluruh wilayah perairan Selat Bali.



Gambar 4. Distribusi keragaman hasil tangkapan di perairan Selat Bali

Kekayaan spesies atau *spesies richnness* merupakan jumlah spesies berbeda dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu.

Peta pada gambar 5. menggambarkan titik - titik indeks kekayaan hasil tangkap dengan warna yang lebih gelap menunjukkan kekayaan spesies lebih tinggi dan terdapat tumpang tindih pada beberapa titik penangkapan. Kekayaan spesies atau *spesies richnness* diperoleh 3 kategori, dari rentang 0 - 5 dari total 80 sampel data. Indeks kekayaan pertama yaitu kategori 0 - 2 berwarna putih berjumlah 11 titik, Indeks kekayaan kedua 2 - 4 berwarna abu - abu berjumlah 51 titik dan Indeks kekayaan ketiga 4 - 5 berjumlah 18 titik. Hal ini menggambarkan kategorisasi nilai *richnness* diperoleh dengan rentang nilai yang cukup dekat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kekayaan spesies relatif sama di seluruh wilayah perairan Selat Bali.

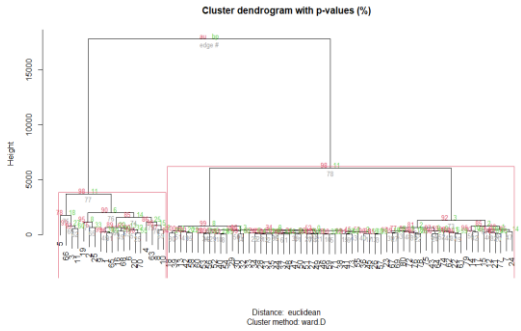


Gambar 5. Distribusi kekayaan jenis hasil tangkapan di perairan Selat Bali

Analisis Klaster

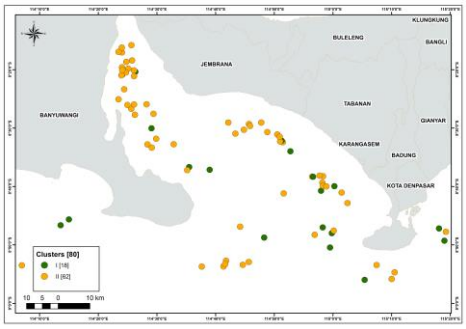
Klaster atau kelompok merupakan kumpulan dari suatu individu atau data yang memiliki tingkat kesamaan dan tingkat ketidaksamaan yang mirip, memaksimalkan kesamaan dan ketidaksamaan antar individu ke dalam suatu kelompok. Dari hasil analisis keanekaragaman yang dilakukan, akan diketahui apakah ada atau tidak pola distribusi dari analisis tersebut. Setelah mengetahui ada atau tidak pola distribusi tersebut, lakukan analisis klaster dengan tujuan untuk memvalidasi hasil dari analisis keanekaragaman spesies. Analisis klaster ini menggunakan *euclidean distance* dengan *boostrap p-value* 0,95, menghasilkan output berupa dendogram (proses pembentukan klaster yang dinyatakan dalam bentuk gambar).

Dendogram pada gambar 6. membentuk 2 klaster, banyaknya angka paling bawah menunjukkan jumlah sampel yang digunakan (80 sampel). Terbentuknya 2 klaster, menunjukkan DPI pelagis kecil memiliki kemiripan keanekaragaman yang merata (relatif sama) pada setiap lokasi tangkapan, khususnya pada klaster ke-2. Warna merah pada dendogram menunjukkan nilai *Approximately Unbiased (AU)* yang memiliki fungsi menunjukkan kevalidan suatu klaster, suatu klaster dinyatakan valid harus memiliki nilai AU $\geq$ 0,95. Sedangkan warna hijau menunjukkan nilai *Boostrap Probability (BP)* memiliki fungsi untuk melihat peluang dalam suatu klaster untuk menjadi klaster yang valid, serta axis menunjukkan jarak eculidean distance dalam suatu klaster.



Gambar 6. Dendogram keragaman spasial wilayah perairan Selat Bali

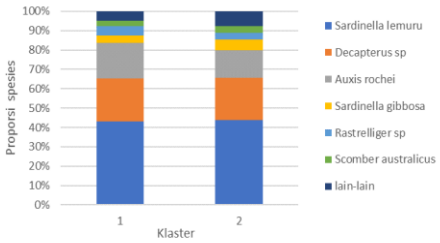
Klaster yang terbentuk pada gambar 7. diplot pada software ArcGis untuk mengetahui bagaimana pola distribusi yang sudah terbentuk dalam bentuk peta. Pada klaster pertama, ditandai dengan lokasi atau titik daerah penangkapan ikan nelayan berwarna hijau dengan jumlah 18 daerah atau titik penangkapan. Klaster kedua, ditandai dengan lokasi atau titik daerah penangkapan ikan nelayan berwarna kuning dengan jumlah 62 daerah atau titik penangkapan. Dari hasil analisis keanekaragaman spesies dan analisis klaster tersebut, dapat dilihat bagaimana pola distribusi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali dalam klaster atau dalam kelompok.



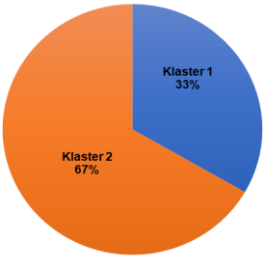
Gambar 7. Klasterisasi daerah penangkapan pelagis kecil di perairan Selat Bali

Hasil tangkapan atau komposisi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali disajikan dalam klaster pada gambar 8., persentase untuk klaster pertama sebesar 33% dan klaster kedua 63% disajikan pada gambar 9. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdiri dari 2 klaster yang memiliki prosentase hampir sama antar klaster pada setiap jenis spesies ikan. Pada klaster 1 terdiri dari 12 spesies jenis ikan, yaitu ikan lemuru *(Sardinella lemuru)*, ikan layang *(Decapterus sp)*, ikan tongkol lisong *(Auxis rochei)*, ikan tembang *(Sardinella gibbosa)*, ikan kembung *(Rastrelliger sp)*, ikan slengseng *(Scomber australicus)*, ikan selar *(Selaroides leptolepis)*, ikan teri *(Stolephorus sp)*, ikan tamban *(Spratelloides gracilis)*, ikan kuwe *(Caranx sp)*, ikan julung-julung *(Hemiramphus brasiliensis)* dan ikan belanak *(Moolgarda seheli)*, klaster 2 terdiri dari jenis spesies ikan yang sama dengan klaster 1. Perbedaan pada klaster 1 dan 2 yaitu pada jumlah atau berat (kilogram) pada setiap spesies jenis ikan, namun untuk ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)* memiliki jumlah atau berat (kilogram) yang sama pada klaster 1 dan 2.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pola distribusi jenis ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali tersebar secara merata pada 2 klaster, khususnya untuk ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)* yang memiliki proporsi sama. Jenis ikan yang mendominasi atau paling banyak dari analisis klaster tersebut, yaitu 2 spesies, ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)*.



Gambar 8. Proporsi spesies dalam setiap klaster di perairan Selat Bali



Gambar 9. Prosentase komposisi berat kumulatif hasil tangkapan setiap klaster yang terbentuk di perairan Selat Bali

Ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* merupakan spesies pelagis kecil yang penting pada perairan Indonesia, khususnya wilayah perairan Selat Bali. Perikanan lemuru berkembang sangat pesat sejak tahun 1972. Ikan lemuru pada wilayah perairan Selat Bali dikategorikan 4 golongan berdasarkan ukuran, yaitu lemuru sempenit (memiliki ukuran panjang <11 cm), lemuru protolan (memiliki ukuran panjang 11 - 15 cm), lemuru atau lemuru berukuran panjang (memiliki ukuran panjang 15 - 18 cm) dan lemuru kucing (memiliki ukuran panjang >18 cm). Parameter pertumbuhan lemuru meliputi panjang asimptotik (L∞) sebesar 20,75 cm dan koefisien percepatan pertumbuhan (K) sebesar 1,2 pertahun. Keadaan populasi iakn lemuru ini sangat penting bagi keberlanjutan atau sumberdaya ikan lemuru di wilayah perairan Selat Bali ini (Wujdi et al., 2012). Gambar 10. menunjukkan spesies ikan lemuru yang tertangkap di wilayah perairan Selat Bali.



Gambar 10. Ikan Lemuru *(Sardinella lemuru)* Selat Bali

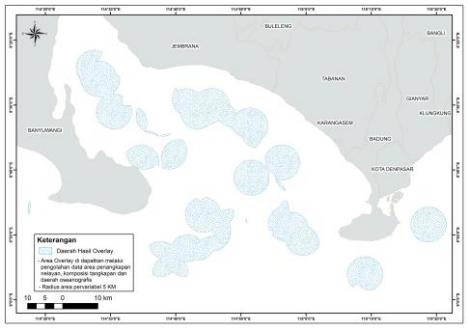
Ikan layang *(Decapterus sp)* merupakan salah satu pelagis yang penting. Ikan ini memiliki kondisi reproduksi yang membuatnya cukup rentan terhadap adanya perubahan lingkungan wilayah perairan disekitarnya. Ikan layang (Decapterus sp) mempunyai laju pertumbuhan K = 0,8 dan mempunyai waktu penggandaan populasi 15 bulan, merupakan waktu yang cukup singkat. Makanan ikan layang (Decapterus sp) yaitu plankton, yang sumberdaya plankton tersebut sangat banyak atau melimpah (Puspasari et al., 2016). Gambar 11. menunjukkan spesies ikan layang yang tertangkap di wilayah perairan Selat Bali.



Gambar 11. Ikan Layang *(Decapterus sp)* Selat Bali

Overlay atau tumpang susun merupakan teknik tumpang tindih yang menganalisis dua atau lebih data spasial menjadi satu data baru. Peta overlay terdiri dari daerah penangkapan ikan nelayan, komposisi hasil tangkapan, dan daerah penangkapan ikan model oseanografi. Pada gambar 12. menunjukkan peta hasil *overlay* atau tumpang susun dengan menggunakan *buffer* pada setiap titik dengan menggunakan radius 5 km (pada radius 5 km variabel yang digunakan tidak bersinggungan), serta menggunakan menu *intersect* pada software ArcGis. Hasil atau output dari overlay, berupa sebuah peta baru yang memberikan informasi daerah penangkapan ikan pelagis kecil di wilayah perairan Selat Bali berdasarkan data yang diolah (DPI nelayan, komposisi hasil tangkapan dan DPI model oseanografi).

DPI model oseanografi yang diperoleh dengan citra satelit aquamodis, menunjukkan bahwa DPI model oseanografi memiliki tingkat keakuratan tinggi atau daerah penangkapan yang hampir sama dengan DPI nelayan (DPI model oseanografi dan DPI nelayan memiliki kesamaan pada lokasi daerah penangkapan).



Gambar 12. Peta *Overlay* (DPI nelayan, komposisi hasil tangkapan dan DPI oseanografi) wilayah perairan Selat Bali

PEMBAHASAN

Indonesia memiliki karakteristik perikanan *multispecies,* yang dieksploitasi dengan beragam alat tangkap sehingga relatif lebih kompleks dalam pengelolaanya. Sudah saatnya dalam mengelola perikanan di Indonesia, dengan lebih melihat pada jenis karakter perikanan Indonesia, yaitu *multispecies*. Salah satu karakteristik spesies yang mampu dimanfaatkan dalam pengelolaan perikanan adalah habitat atau tempat tinggal suatu spesies. Informasi mengenai pola distribusi spesies dapat digunakan sebagai informasi dalam penentuan kebijakan perikanan tangkap untuk menentukan DPI yang disarankan atau tidak disarankan. (Harlyan *et al.,*2021).

Penelitian Harlyan *et al.,*2021 berjudul "Klasterisasi Spasial Keragaman Spesies Tuna di Perairan Selatan Jawa" jika dibandingkan dengan perairan Selatan Jawa untuk spesies pelagis besar, sebaran ikan tersebar ke dalam 3 klaster daerah penangkapan. Didominasi oleh spesies tuna sirip kuning atau madidihang (*Thunnus albacares)*, tuna mata besar (*Thunnus obessus)* dan satu klaster dengan jumlah spesies

berimbang. Sedangkan di wilayah perairan Selat Bali untuk spesies pelagis kecil, sebaran ikan tersebar merata atau hampir sama dalam 2 klaster, dengan dominasi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)*.

Informasi mengenai 2 klaster tersebut, dapat digunakan sebagai referensi penentuan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil dengan sistem pembatasan kuota tangkap pada spesies pelagis kecil yang rentan. Dari informasi 2 spesies dominan tersebut, maka fenomena "hilangnya" ikan *Sardinella lemuru* tidak akan terjadi. Nelayan dapat diberikan saran atau rekomendasi untuk tidak perlu menjadikan *Sardinella lemuru* sebagai satu - satunya sumber ikan yang perlu ditangkap, karena ada ikan *Decapterus sp* yang juga dominan dan muncul sepanjang tahun yang dapat dieksploitasi. Dominansi spesies *Sardinella lemuru* dan *Decapterus sp* ini dikarenakan 2 spesies tersebut memiliki laju pertumbuhan yang cepat, yaitu sebesar 1,2 dan 0,8.

Peta *overlay* menghasilkan peta spasial baru, data yang digunakan berupa titik dengan titik, agar titik DPI tersebut dapat di overlay, maka digunakan radius untuk memperoleh data berupa polygon dan selanjutnya dapat dilakukan *overlay* (menggunakan radius 5 km). DPI model oseanografi yang diperoleh dengan citra satelit aquamodis, menunjukkan bahwa DPI model oseanografi memiliki tingkat keakuratan tinggi atau daerah penangkapan hampir sama dengan DPI nelayan

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Distribusi keragaman spesies daerah penangkapan ikan dan analisis klaster ditemukan 2 klaster pola sebaran daerah penangkapan secara merata pada setiap klasternya di perairan Selat Bali, didominasi ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* dan ikan layang *(Decapterus sp)*.
2. Klaster 1 terdiri dari 16 titik daerah penangkapan ikan dan klaster 2 terdiri dari 68 titik daerah penangkapan ikan. Klaster 1 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil dan klaster 2 terdiri dari 12 spesies pelagis kecil yang sama, perbedaan 2 klaster tersebut terdapat pada komposisi jumlah spesies (kilogram) pada setiap spesies jenis ikan.

SARAN

1. Perlu dilakukan analisis temporal untuk mengetahui sebaran titik pada 2 klaster (16 titik pada klaster 1 dan 68 titik pada klaster 2).
2. Dari informasi 2 spesies dominan tersebut, ikan layang *(Decapterus sp)* bisa menjadi alternatif penangkapan tidak hanya berfokus pada ikan lemuru *(Sardinella lemuru)* saja , serta keberadaan ikan layang *(Decapterus sp)* tersebut menyebar hampir sama dengan ikan lemuru

DAFTAR PUSTAKA

Agusliana M, S. E., Tadjuddah, M., & Mustafa, A. (2016). Sebaran suhu permukaan laut dan tracking daerah penangkapan Ikan Cakalang di Perairan Barat Laut Banda. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan*, *2*(1), 41–49.

Dwiyanto, K. (2017). Upaya Pencegahan Kejahatan Terpadu Terhadap Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan. *Indonesian Journal of Criminology*, *1*(1), 267420.

Harahap, S., & Yanuarsyah, I. (2012). Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Untuk Zonasi Jalur Penangkapan Ikan Di Perairan Kalimantan Barat. *Jurnal Akuatika Indonesia*, *3*(1), 245913.

Harlyan, L. I., Abu B. S., Feni I & Rani E. (2021). Jurnal perikanan. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, *21*(2), 73–38. https://doi.org/10.22146/jfs.58917

Harlyan, L. I., Matsuishi, T. F., & Md Saleh,

M. F. (2021). Feasibility of a single-species quota system for management of the Malaysian multispecies purse-seine fishery. *Fisheries Management and Ecology*, *October 2020*, 1–12. https://doi.org/10.1111/fme.12470

Irawan, G. &. (2016). *Belajar Statistika Dengan Excel*. 340.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, 2020.

Khatami. (2017). Pengelolaan perikanan tropis. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*, *1*(1), 1–66.

Larasati, N.M., S. S. dan A. S. (2018). *Jurnal Geodesi Undip Oktober 2018 Jurnal Geodesi Undip Oktober 2018*. *7*, 294–303.

Munggaran, L. C., Widiastuti, W., & Boby N. (2012). Perancangan Sistem Informasi Geografis Perikanan Di Indonesia. *Proceedings …*. http://repository.gunadarma.ac.id/678/

Prayanda, I. R., Mahdi, M., & Stanford, R. (2019). Analisis Spasial Daerah Penangkapan Ikan Berdasarkan Alat Tangkap Di Desa Pasir Jambak Kota Padang. *Jurnal Spasial*, *5*(3), 56–64. https://doi.org/10.22202/js.v5i3.3137

Purwanto. (2015). Perkembangan Dan Potensi Produksi Perikanan Pelagis Kecil, Serta Strategi Pemulihan Sumber Daya Ikannya Di Laut Jawa. *J. Lit. Perikan. Ind.*, 25–36.

Puspasari, R., Rachmawati, P. F., & Wijopriono, W. (2016). Analisis Kerentanan Jenis Ikan Pelagis Kecil Di Perairan Selat Bali Dan Selat Makassar Terhadap Dinamika Suhu Permukaan Laut. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *22*(1), 33. https://doi.org/10.15578/jppi.22.1.2016.33-42

Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, *16*(3), 149. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79

Ridha, U., Hartoko, A., & Muskanonfola, M. R. (2013). ANALISA SEBARAN TANGKAPAN IKAN LEMURU (Sardinella lemuru) BERDASARKAN DATA SATELIT SUHU PERMUKAAN LAUT DAN KLOROFIL-a DI PERAIRAN SELAT BALI. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, *2*(4), 53–60. https://doi.org/10.14710/marj.v2i4.4268

Suniada, K. I., & Susilo, E. (2018). Keterkaitan Kondisi Oseanografi Dengan Perikanan Pelagis Di Perairan Selat Bali. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *23*(4), 275. https://doi.org/10.15578/jppi.23.4.2017.275-286

Suprapto. (2014). Biodiversity Indices of Demersal Fish in Tarakan Waters. *Bawal*, *6*(1), 47–53. http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/bawal/article/download/326/331

UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

UU no. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 2004

Wijaya, A. B. P. (2019). Pola Hubungan Kondisi Perairan dan Produksi Perikanan Lemuru di Selat Bali Menggunakan Citra Satelit. *Seminar Nasional Ke-1 Fakultas Peikanan*, *August*, 155–161.

Wujdi, A., Suwarso, & Wudianto. (2012). Beberapa parameter populasi ikan lemuru (Sardinella lemuru Bleeker, 1853) di perairan Selat Bali. *Bawal: Widya Riset Perikanan Tangkap*, *4*(3), 177–184.

Yuniati, R. A. N., & Rachman, F. (2016). Cluster Potensi Sektor Perikanan Pada

Perairan Umum Di Jawa Timur Tahun 2016. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang*, *Anonim 1995*, 224–233.